

微分的几何意义

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P35 微分几何意义（概要版）· 用切线近似曲线（局部线性化）的直观解释

本节范围

从几何角度解释微分：函数曲线在 x_0 附近取一小段 Δx ，比较函数值的**精确变化量 Δy** 与切线方向的**近似增量 dy** 。本节为概念直观辅助——不是独立考点，是后续近似计算与误差估计的思想地基。

核心概念

概念	内容
Δy （精确值）	$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ：曲线上变化后取值减变化前取值，是函数值变化的 精确值
dy （近似值）	$dy = f'(x_0) \cdot \Delta x$ ：一阶导数是切线斜率，斜率 $\times \Delta x$ = 切线方向上的对边增量，是 Δy 的 切线近似
几何含义	一阶导数 $f'(x_0)$ = 过点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线斜率； dy 即切线上的竖直增量
误差	$\Delta y - dy = o(\Delta x)$ ：教材图为清晰展示刻意放大 Δx ；实际 Δx 很小时误差极小

宋浩原话：" Δy 是函数值变化的精确值； dy 等于 $f'(x_0)$ 乘 Δx ——一阶导数的几何含义是过这一点切线的斜率，斜率乘以 Δx 就是它的对边。"

关键公式

对象	公式
精确变化量	$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$
切线近似增量	$dy = f'(x_0) \cdot \Delta x$
误差阶	$\Delta y - dy = o(\Delta x)$ （高阶无穷小）

核心思想：微分的几何意义 = 用**直线（切线）局部近似曲线**—— Δx 越小，切线越贴近曲线， dy 对 Δy 的逼近越准。这就是局部线性化思想，后续近似计算、误差估计都建立在这一直觉上。

一句话题型

判断/选择考概念：问 Δy 与 dy 谁是精确值、谁是近似值；问 dy 的几何含义（切线增量）；问 $\Delta y - dy$ 是几阶无穷小。遇到即答： Δy 精确、 dy 切线近似、差为 $o(\Delta x)$ 。

小结

本节记住三句话：

1. $\Delta y =$ 精确值， $dy = f'(x_0)\Delta x =$ 切线近似值。
2. $f'(x_0) =$ 切线斜率； dy 是切线上的竖直增量。
3. $\Delta x \rightarrow 0$ 时误差 $o(\Delta x)$ 极小——这就是能用微分近似精确值的原因（画图放大只是为了看得清）。